

Zad.20 Rozwiąż nierówność, jeśli $x \in (0; 2\pi)$: $|\cos x| \leq \frac{\cos x}{|x-5|}$.

1) Wyznaczamy dziedzinę nierówności:

$$\begin{aligned} x-5 &\neq 0 \\ x &\neq 5 \end{aligned} \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$$

2) Rozwiązujemy nierówność na 3 przypadki
względem wart. bezwzgl. z $\cos x$:

$$\begin{aligned} |\cos x| &\leq \frac{\cos x}{|x-5|} \quad / \cdot |x-5| \\ |\cos x| \cdot |x-5| &\leq \cos x \end{aligned}$$

Rozbicie $\cos x = 0$ na oddzielny
przypadek pozwala nam w pozostałych
przypadkach dzielić przez $\cos x$, co
znacząco ułatwia nam zadanie.

$$\begin{aligned} 1^\circ \cos x &> 0 \\ x &\in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{2}, 2\pi) \end{aligned}$$

$$\cos x \cdot |x-5| \leq \cos x \quad / : \cos x$$

$$|x-5| \leq 1$$

$$\begin{aligned} x-5 &\leq 1 \quad \wedge \quad x-5 \geq -1 \\ x &\leq 6 \quad \wedge \quad x \geq 4 \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$x \in \langle 4, 6 \rangle \quad \wedge \quad x \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$$

$\Downarrow$

$$x \in (\frac{3\pi}{2}, 6 \rangle$$

$$\begin{aligned} 2^\circ \cos x &= 0 \\ x &\in \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\} \end{aligned}$$

$$0 \cdot |x-5| \leq 0$$

$$0 \leq 0$$

$$x \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad x \in \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$$

$\Downarrow$

$$x \in \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$$

dzielimy przez $\cos x < 0$,

należy więc obrócić nierówność

$$\begin{aligned} 3^\circ \cos x &< 0 \\ x &\in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}) \end{aligned}$$

$$-\cos x \cdot |x-5| \leq \cos x \quad / : \cos x$$

$$-1 \cdot |x-5| \geq 1 \quad / \cdot (-1)$$

$$|x-5| \leq -1$$

$$x \in \emptyset$$

$$\text{Odp. } x \in \{\frac{\pi}{2}\} \cup \langle \frac{3\pi}{2}, 5 \rangle \cup (5, 6 \rangle.$$

3) Wyznaczamy sumę rozwiązań ze
wszystkich przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \cup 3^\circ \Rightarrow x \in \{\frac{\pi}{2}\} \cup \langle \frac{3\pi}{2}, 5 \rangle \cup (5, 6 \rangle$$

dziedzina $x \neq 5$